

Абсолютная устойчивость

Зыкин Л. В., Алёхова М. С., Кисиков Д. С.

Университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Содержание

- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Классы нелинейностей
- 4 Критерии абсолютной устойчивости
- 5 Пример

Проблема абсолютной устойчивости

- **Задача:** гарантировать устойчивость системы с *неопределённой* нелинейностью
- **Идея:** задать класс допустимых нелинейностей и обеспечить устойчивость для **всех** функций из этого класса

Применение: системы с насыщением, реле, адаптивные системы, робастное управление

Определение (Абсолютная устойчивость)

Система называется **абсолютно устойчивой** в классе нелинейностей Φ , если:

- 1 Нулевое решение $x = 0$ глобально асимптотически устойчиво
- 2 Для *всех* функций $\varphi \in \Phi$ и любых начальных условий Решение $x(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$

Ключевая особенность: робастность по отношению к неопределённости в описании нелинейного элемента

Форма Лурье

Рассматривается SISO-система:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b \varphi(\sigma), \\ \sigma &= c^\top x, \quad y = \sigma,\end{aligned}$$

где:

- $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — матрица линейной части (гурвицева)
- $b, c \in \mathbb{R}^n$ — векторы входа и выхода
- $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — статическая нелинейность

Передаточная функция линейной части:

$$G(s) = c^\top (sI - A)^{-1} b$$

Секторные ограничения

Определение

Функция $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ принадлежит сектору $[k_1, k_2]$, если:

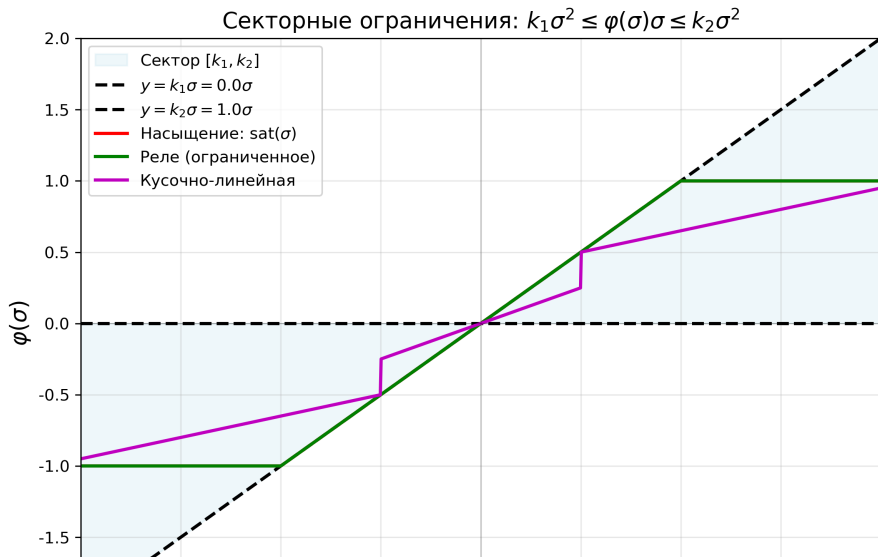
$$k_1\sigma^2 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq k_2\sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0$$

Геометрически: график $\varphi(\sigma)$ лежит между прямыми $y = k_1\sigma$ и $y = k_2\sigma$

Примеры:

- Насыщение: $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$ — сектор $[0, 1]$
- Реле: $\varphi(\sigma) = k \text{sign}(\sigma)$ — сектор $[0, k]$

Секторные ограничения (иллюстрация)



Круговой критерий

Theorem (Круговой критерий)

Система абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$, если:

- *Матрица A гурвицева*
- *Найквист-диаграмма $G(j\omega)$ не охватывает точку $(-1/k, 0)$*
- *Эквивалентно: $\Re\{G(j\omega)\} > -1/k$ для всех ω*

Геометрическая интерпретация: кривая Найквиста целиком правее вертикальной прямой $x = -1/k$

Критерий Попова

Theorem (Критерий Попова)

Система абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$, если существует $\nu \geq 0$ такое, что:

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}$$

Преимущества:

- Менее консервативен, чем круговой критерий
- Параметр ν позволяет учитывать фазовые свойства
- Модифицированная Найквист-диаграмма $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$ правее прямой $x = -1/k$

Лемма Калмана–Якубовича–Попова (LMI)

Theorem (LMI-критерий)

Система абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$ тогда и только тогда, когда существуют $P = P^\top > 0$ и $q \geq 0$ такие, что:

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & Pb - qc \\ b^\top P - qc^\top & -2q/k \end{bmatrix} < 0$$

Преимущества LMI-формулировки:

- Эффективная численная проверка (SDP)
- Возможность синтеза регуляторов
- Учёт неопределённостей в параметрах
- Обобщение на ММО-системы

Пример: анализ системы

Линейная часть: $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

В пространстве состояний:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2,$$

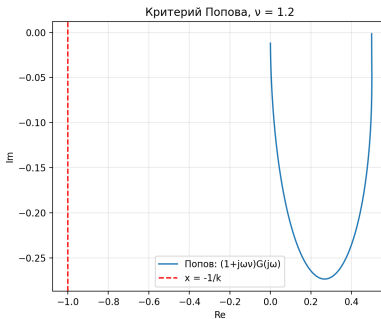
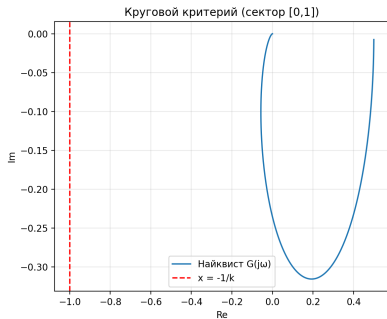
$$\dot{x}_2 = -2x_2 + \varphi(\sigma),$$

$$\sigma = x_1$$

Нелинейность: сектор $[0, 1]$

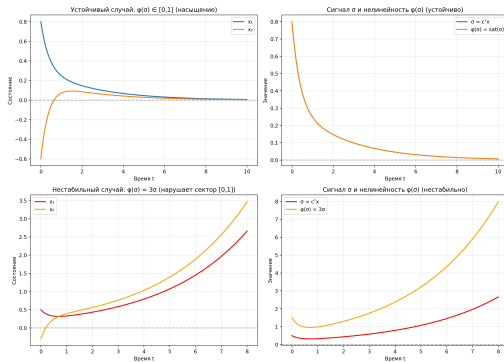
Проверка по критерию Попова: при $\nu = 1,2$ условие выполняется для всех ω

Численная иллюстрация



Найквист и кривая Попова: критерии выполняются

Сравнение: устойчивость vs неустойчивость



- Верхний ряд: $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma) \in [0, 1]$ — **устойчиво**
- Нижний ряд: $\varphi(\sigma) = 3\sigma$ (нарушает сектор $[0, 1]$) — **неустойчиво**

Спасибо за внимание!